Лабораторная работа 2. Вычисление интеграла с использованием OpenMP

Реализованы последовательная и параллельная версии метода средних прямоугольников для функции $\cos^3(x)\sin^2(x)$ на отрезке $[0; \pi/3]$. Для распараллеливания использована директива parallel for reduction(+:sum), время измерено с помощью omp_get_wtime(). В таблицах 1 и 2 приведены результаты параллельной версии.

Эксперимент 1. Влияние количества потоков при $n = 10^8$

Потоки	Время, с	Ускорение
1	2,132	1,007
2	1,313	1,618
4	0,925	2,305
8	0,462	4,593
16	0,314	6,752

Эксперимент 2. Влияние числа разбиений при 8 потоках

n	Значение интеграла	Время, с
10^4	0,119078493193483	0,002
10^5	0,119078493022092	0,003
10^6	0,119078493020378	0,007
10^7	0,119078493020359	0,047
10^8	0,119078493020360	0,462

Эксперимент 3. Вычисление с точностью 1e-14

n	Значение интеграла	Посл., с	OpenMP, с
2097152	0,119078493020365	0,044	0,014

Вывод

При $n = 10^8$ увеличение числа потоков с 1 до 16 уменьшило время параллельной версии с 2,132 до 0,314 с. Ускорение относительно последовательной версии выросло с 1,007 до 6,752 раза. При переходе с 8 на 16 потоков время снизилось с 0,462 до 0,314 с, поэтому выигрыш от удвоения числа потоков оказался меньше двукратного. При 8 потоках увеличение числа разбиений с 10^4 до 10^8 повысило время вычисления с 0,002 до 0,462 с. При этом результат приближался к точному значению 0,119078493020360, а абсолютная погрешность уменьшилась примерно с $1{,}73\cdot10^{-10}$ до порядка 10^{-15}. Для точности 10^{-14} последовательным удвоением числа разбиений найдено $n = 2097152$. При этом последовательный расчёт занял 0,044 с, параллельный — 0,014 с. Директива reduction эффективна, поскольку потоки независимо накапливают частичные суммы, а затем объединяют их без гонки данных и синхронизации на каждой итерации.